

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

MC714 — Sistemas Distribuídos
2º Semestre de 2026

Trabalho 1

Balanceador de Carga para um Sistema Distribuído

[Carlos Alberto Astudillo Trujillo](#) (Professor)
[Diogo Maciel da Cunha](#) (Estudante de Mestrado - PED)

Campinas, Agosto de 2026

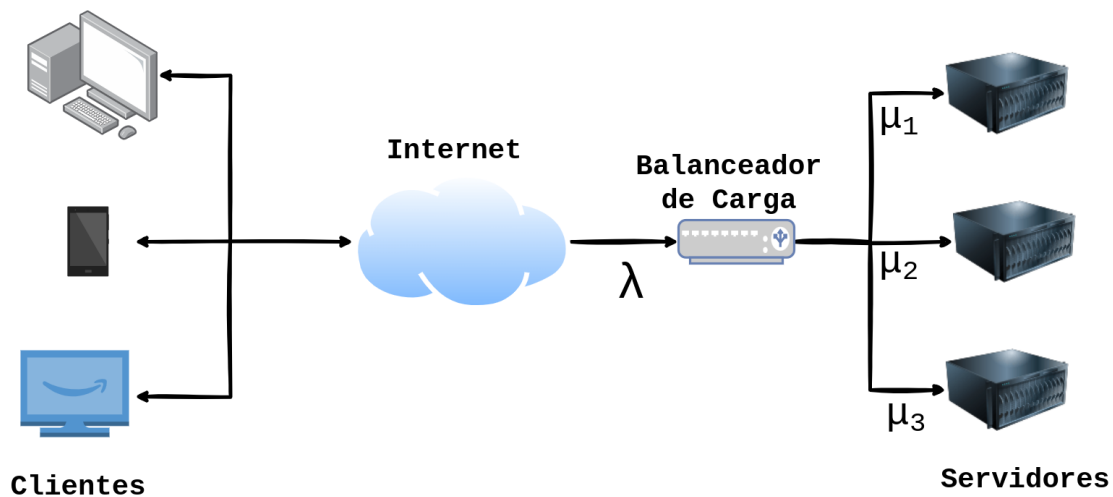
1 Instruções

O balanceamento de carga em um sistema distribuído é uma técnica fundamental para otimizar o uso de recursos e garantir eficiência. O objetivo é distribuir a carga entre pontos do sistema, evitando que alguns fiquem sobrecarregados enquanto outros permanecem subutilizados, trazendo mais escalabilidade e uma melhor alocação dos recursos. Este projeto visa a implementação e a análise de um balanceador de carga que receba requisições e seja capaz de alocá-las em sistemas computacionais distribuídos, levando em consideração políticas fundamentais, modelagem analítica e avaliação por simulação. Entregue um relatório de até 4 páginas descrevendo o processo, além do código-fonte. Este projeto deverá ser desenvolvido em dupla. A avaliação levará em consideração o relatório e o código-fonte da solução.

1.1 Trabalho a fazer

- Linguagem de programação e plataforma:
 - Escolha qualquer linguagem de programação (por exemplo, Python, Java, C++, Go).
- Políticas fundamentais de balanceamento de carga: implemente pelo menos as seguintes três políticas:
 - *Escolha Aleatória*: o balanceador de carga seleciona aleatoriamente um servidor do conjunto para cada pedido recebido.
 - *Round Robin*: O balanceador de carga distribui igualmente as requisições entre os servidores de forma cíclica.
 - *Fila Mais Curta*: O balanceador de carga monitora a fila de execução de todos os servidores e atribui a requisição ao servidor com a menor fila.
- Simulação de tráfego:
 - A chegada dos pacotes/requisições deve ser modelada por uma distribuição de Pareto Limitada (*Bounded Pareto*) com parâmetro Hurst de 0.8.
 - O sistema deve ser submetido a rajadas de carga com tamanhos de 30, 60, 90 e 120 requisições.
 - Considerem que os experimentos devem ser executados separadamente. Exemplo: uma execução com rajadas de no máximo 30 requisições, seguido de outro experimento independente com rajadas de 60 e etc.
 - Cada experimento deve ter duração máxima de 200 unidades de tempo.
- Simulação de servidores:
 - Simule 3 servidores homogêneos para o atendimento das requisições.
 - O tempo de processamento de cada requisição deve ser constante em 5% (0.05 unidades de tempo).
 - Cada servidor possui capacidade finita de processamento simultâneo, suportando processar até 15 requisições ao mesmo tempo.
 - O estado do servidor e o comprimento das filas devem ser monitorados ao longo de toda a execução.
- Execução dos experimentos e métricas:
 - Cada experimento deve ser executado 10 vezes, e as métricas reportadas devem ser a média dos 10 experimentos independentes.
 - Registre o desempenho sob as diferentes condições de tráfego e políticas avaliando as métricas principais: **vazão do sistema** (*throughput*) e **tempo médio de resposta** (*average response time*).
- Modelagem Analítica e Comparação:
 - Deve ser desenvolvida uma modelagem analítica do sistema distribuído de balanceamento.

- No modelo analítico, assuma que a probabilidade de transição do balanceador para qualquer um dos 3 servidores é de 1/3 (balanceamento justo).
- Realize uma comparação rigorosa entre os valores teóricos obtidos analiticamente e os resultados coletados através da simulação.
- Detalhes da implementação:
 - O balanceador de carga deve possuir configuração para alternar entre as três políticas implementadas.
 - A implementação deve registrar logs detalhados ou apresentar na saída padrão a dinâmica de distribuição de carga.
- Documentação e Relatório:
 - Forneça instruções claras sobre como compilar e executar o seu código.
 - Inclua a dedução e formulação do modelo analítico, comparando seus resultados com os gráficos/dados da simulação.
 - Inclua uma descrição da divisão de trabalho entre os membros da dupla (compatível com os commits do repositório).
 - Comente o seu código adequadamente.
- Instruções de Submissão:
 - Submeta o seu código-fonte num único ficheiro comprimido (.zip ou .tar.gz).
 - Certifique-se de que o código execute perfeitamente em ambiente Windows ou Linux.
- Ponto extra (opcional): Implemente políticas adicionais de balanceamento de carga, como:
 - Variar o poder de processamento dos servidores, permitindo capacidades heterogêneas.
 - Atribuir um servidor de backup acionado quando os buffers ficarem cheios.



1.2 Entregáveis

- relatorio_projeto1_nome_de_um_integrante_do_grupo.pdf
- codigo_projeto1_nome_de_um_integrante_do_grupo.zip

1.3 Data de entrega

A data de entrega é no dia **22 de setembro de 2026**. Deverão subir os arquivos no Classroom dentro da tarefa do projeto. Apenas uma submissão por dupla é necessária.

2 Relatório

- Prepare um relatório de **máximo 4 páginas** no formato IEEE (coluna dupla).
- O relatório deve conter, pelo menos:
 - Resumo.
 - Descrição da arquitetura do balanceador e políticas adotadas.
 - Descrição dos servidores e parametrização do tráfego (Bounded Pareto, rajadas de 30 a 120 requisições).
 - Desenvolvimento da modelagem analítica (considerando probabilidade 1/3 de transição por servidor).
 - Resultados e discussão: Comparação quantitativa entre os valores analíticos e a média das 10 execuções da simulação.
 - Conclusão.

3 Dicas

- **Não comece o projeto dias antes da submissão.** Planejem sua entrega e façam avanços oportunamente.
- É permitido utilizar bibliotecas de simulação de eventos discretos caso desejem (como SimPy em Python ou JSL em Java).

4 Avaliação

O projeto abrange a avaliação do relatório e do código-fonte. O detalhe da ponderação é apresentado na Tabela 1.

- É proibido copiar o trabalho de outra dupla. Se detectado, todos os envolvidos serão penalizados.
- Critérios de avaliação:
 - Corretude: Implementação correta das políticas, da simulação e da modelagem analítica.
 - Validação: Consistência na comparação entre modelo analítico e simulação.
 - Qualidade do código: Código modular, documentado e limpo.
 - Documentação: Clareza e rigor técnico no relatório de 4 páginas.

Tabela 1: Avaliação do projeto.

Item	%
Relatório e Modelagem Analítica	30
Geração de Tráfego e Rajadas (código e funcionalidade)	15
Implementação dos Servidores (capacidade e concorrência)	15
Implementação do Balanceador de Carga	20
Implementação e Comparação das Políticas / Simulações e Analítico	20